

測圓海鏡分類釋術

卷六至卷十

元 李 冶 撰
明 顧應祥 釋術

《測圓海鏡》乃金元之際數學家李冶（1192–1279）所著，為中國古代天元術之傑作。全書十二卷，以勾股容圓為題，設問一百七十道，系統闡述了以天元術（代數方法）求解幾何問題之法。明顧應祥為之分類釋術，編成《測圓海鏡分類釋術》。

本文檔收錄卷六至卷十（最終五卷）之內容。卷六論通弦測望與輔助測望之法，卷七論大差小差及中差之複雜消去術，卷八論皇極太虛之直接測望總結，卷九論諸弦差較之輔助測望總結，卷十為全書總索引與綜合，共計九十九問。

李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人。金末元初著名數學家、天文學家。其《測圓海鏡》十二卷，為中國數學史上最早系統使用天元術之專著。天元術者，以「立天元一」為未知數，建立方程以求解之方法也，實為代數學之濫觴。顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人，明代數學家，為《測圓海鏡》作分類釋術，使後學得以窺其堂奧。

Contents

卷六

欽定四庫全書

測圓海鏡分類釋術卷六 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷六專論通弦測望與輔助測望之法。通弦者，勾股弦之全體也；輔助測望者，以通弦為本，而以邊勾、明股、邊股、明勾等為輔，立法以測城徑也。凡分六節：一曰勾與和測望，二曰勾與較測望，三曰股與和測望，四曰弦與和測望，五曰弦與較測望，六曰雜法測望。共計二十問，皆為前卷未盡之義而推廣之者也。

勾與和測望一

問一 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與相會，計甲直行斜行共一千二百八十步。問城徑。

釋曰 此通勾與通股弦和測望。乙東行，通勾也；甲直斜共行，通股弦和也。

術曰 勾自之，得一十萬二千四百。以和除之，得八十為股弦較。以較減和，半之為股。以勾股求容圓術求之，得城徑。

又曰 勾和各自乘，相減為實；倍和除之，得股。相並為實，倍和除之，得弦。

按：此術之立法，以勾股弦三者之關係為基。通勾三百二十步為勾，通股弦和一千二百八十步為股與弦之和。勾自之得十萬二千四百，以股弦和除之，得八十步為股弦較。以較減股弦和，餘一千二百步，半之得六百步為通股。加較半之，得六百八十步為通弦。以勾股求容圓術：勾股相乘，倍之為實；勾股和加弦為法，除之得城徑。即三百二十乘六百，得十九萬二千，倍之得三十八萬四千為實。勾股和九百二十，加弦六百八十，得一千六百為法。實如法而一，得二百四十步，即城徑也。

邊勾以下，俱以類推。

問二 乙出東門南行，丙出南門東行，各不知步數而立，只云丙行多於乙步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百二步。問城徑。

釋曰 此以通勾與明勾、邊股和測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行為邊股，丙出南門東行為明勾，共計一百二步，明勾、邊股和也。

術曰 倍共步乘東行算，得二千零八十八萬九千六百，為立方實。共步乘東行，加東行算，得一十三萬五千零四十，為從方。東行為從廉，五分為隅算。作帶從負隅，以廉減從，開立方除之，得全徑。

帶從負隅，以廉減從，半翻法開立方曰：置所得實，以從方約之。初商二百，置一

於左上為法，置一乘從廉得六萬四千，以減從方，存七萬一千零四十為從。置一自之得四萬，以隅算五分因之，得二萬為隅法。並從，共九萬一千零四十為下法，與上法相乘，除實一千八百二十萬八千，餘實二百六十八萬一千六百。從方內再減六萬四千，止餘七千零四十為從。三因隅法得六萬為方法，三因初商得六百為廉法。次商四十，置一於左，次為上法，置一乘從廉得一萬二千八百，以減餘從，不及減，反減餘從七千零四十，餘五千七百六十為負從。置一乘廉法，以隅因得一萬二千，置一自之，隅因得八百為隅法。並方廉隅，共七萬二千八百，減去負從，餘六萬七千零四十為下法，與上法相乘，除實盡。

法已見四卷通勾太虛弦條，因以五分為隅，故重出。

又為帶從負隅，以廉添積，開立方法，法見四卷通勾虛弦條下。

問三 乙出東門東行，丙出南門南行，各不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙二人俱與城相參直，計乙丙共行一百五十一。問城徑。

釋曰 此以通勾與邊勾、明股和，立法測望。甲東行，通勾；乙東行，邊勾；丙南行，明股也。

術曰 通勾自之，得一十萬二千四百，半之得五萬一千二百，又自之得二十六萬二千一百四十四萬，為三乘方實。以三百六十二乘半通勾算，得一千八百五十三萬四千四百，為從方。通勾乘和步，得四萬八千三百二十，為從一廉。五之通勾，得一千六百，為從二廉。二分五釐為常法。作帶從方廉三乘方法，開之得八十為小差。小差者，通股弦較也。以減通勾，即城徑。

帶從方廉負隅，單位開三乘方曰：置所得三乘方實，以廉隅約之。商得八十，置一於左上為法，置一乘從一廉得三百八十六萬五千六百，置一自之以乘從二廉得一千零二十四萬，置一自乘再得五十一萬二千，以二分五釐因之，得一十二萬八千為隅法。並從方、一廉、二廉、隅法，得三千二百七十六萬八千為下法，與上法相乘，除實盡。

問四 東門外往南有樹，乙出東門往東不知步數而立。甲出北門東行二百步，斜望乙與樹，正與城相參直。既而乙復折而斜行至樹下，與甲相望，計乙直行斜行共五十步。

釋曰 此以底勾與邊勾弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙一直一斜，邊勾、邊弦也。

術曰 底勾與和相減，餘一百五十為差。差加底勾，復以差乘之，得數半之，得二萬六千二百五十。差自之，得二萬二千五百。二數相減，餘三千七百五十為實。並勾和，半之，得一百二十五為法。實如法而得一。

問五 南門外往東不知步數有樹，乙出南門南行不知步數而立。甲出北門東行二百步，見樹與乙與城相參直，乙復斜行至樹下與甲相望，計乙一直一斜共二百八十八步。問城徑。

釋曰 此以底勾與明股弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙出南門南行，明股

也；斜行，明弦也。

術曰 勾和相減餘，半之得四十四為半差。以減底勾，餘一百五十六為泛率。泛率自之，又倍之，得四萬八千六百七十二。半差乘和步，得一萬二千六百七十二。二數相減，餘三萬六千為實。半底勾減和步，得一百八十八。倍泛率，得三百一十二。二數相並，得五百為法。實如法而一，得明勾。

按：以上五問，皆以通勾與各類之和立法測望。其術雖異，其理則同。皆以勾股弦之基本關係為宗，而以天元一為法，以諸數為目。邊勾明股，皆通勾股之支流；大小差較，皆通弦之分支。學者能明其理，則諸題皆可迎刃而解矣。

問六 甲出北門東行二百步，乙出東門南行不知步數而立。甲望乙與城相參直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

釋曰 此以底勾與邊股弦和測望。甲出北門東行，底勾也；乙出東門南行，邊股也；甲斜行，邊弦也。

術曰 底勾自乘，得四萬。邊弦自乘，得一萬八千四百九十六。二數相減，餘一萬四千四百九十六為實。平方開之，得一百二十步為邊股。以邊股減通股，得四百八十步。倍之，得九百六十步。以底勾除之，得二百四十步，即城徑。

問七 乙出南門東行七十二步而立，甲出北門東行二百步，望乙與城相參直。問城徑。

釋曰 此以底勾與明勾測望。乙出南門東行，明勾也；甲出北門東行，底勾也。

術曰 明勾自乘，得五千一百八十四。底勾自乘，得四萬。二數相減，餘三萬四千八百一十六為實。平方開之，得一百八十六步為明股。以明股減通股，餘四百一十四步。以明勾除之，得五點七五。倍之，得一十一點五。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問八 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步而立。甲斜行與乙相會，計甲斜行一百三十六步。以勾股和測望。

釋曰 此以底勾邊股直接測望。甲東行為底勾，乙南行為邊股，甲斜行為邊弦。

術曰 底勾邊股各自乘，相併開方得邊弦。以邊弦減通弦，餘為黃廣弦。以黃廣弦減通弦，得城徑。即底勾二百自乘得四萬，邊股一百二十自乘得一萬四千四百，相併得五萬四千四百，開方得二百三十三步。以減通弦六百八十步，餘四百四十七步為黃廣弦。再減通弦，餘二百三十三步。以勾股術約之，得城徑二百四十步。

勾與較測望二

問九 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與乙相會，計甲直行不及斜行八十步。

釋曰 此以通勾與股弦較測望。乙東行，通勾也；甲直行不及斜行，股弦較也。

術曰 較除勾算，得一千二百八十為股弦和。減較，半之為股；加較，半之為弦。

邊勾以下，俱即此類推。

按：此術以股弦較八十步為較，通勾三百二十步為勾。較除勾算者，以勾除以較之謂也。勾三百二十步除以較八十步，得一千二百八十步為股弦和。以和減較，餘一千二百步，半之得六百步為通股。和加較，得一千三百六十步，半之得六百八十步為通弦。此術簡潔明瞭，為勾與較測望之基本術也。

問十 甲出北門東行二百步，乙出東門南行不知步數而立。甲望乙與城相參直，又斜行一百三十六步與乙相會。問乙南行不及斜行幾何。

釋曰 此以底勾與邊股弦較測望。甲東行為底勾，乙南行為邊股，甲斜行為邊弦。

術曰 邊股自乘，減邊弦自乘，開方得底勾。以底勾減通勾，餘為明勾。明勾自乘為實，以通弦約之，得明股。以明股減通股，得城徑二百四十步。其乙南行一百二十步，不及斜行一十六步，即邊股弦較也。

問十一 乙出南門東行七十二步而立，甲出北門東行二百步，望乙與城相參直，又斜行一百七十步與乙相會。問明股弦較。

釋曰 此以底勾與明股弦較測望。乙東行為明勾，甲東行為底勾，甲斜行為明弦。

術曰 明弦自乘，得二萬八千九百。明勾自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘二萬三千七百一十六為實。平方開之，得一百五十四步為明股。以明股減明弦，餘一十六步，即明股弦較也。

問十二 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行一百三十六步。問邊股弦較。

釋曰 此以底勾邊股邊弦直接測望較數。

術曰 邊弦一百三十六自乘，得一萬八千四百九十六。邊股一百二十自乘，得一萬四千四百。二數相減，餘四千零九十六為實。平方開之，得六十四步為底勾減數。以底勾二百步減之，餘一百三十六步。再以勾股術推之，得邊股弦較十六步。

股與和測望三

問十三 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行不知步數見之，又斜行與甲相會，計乙直斜共行一千步。問城徑。

釋曰 此以通股、勾弦和測望。甲南行，通股也；乙直東行與斜行共，勾弦和也。

術曰 股自之，得三十六萬。和除之，得三百六十為勾弦較。減和，半之為勾；加和，半之為弦。

邊股以下，推此。

按：此術與勾與較測望相對。彼以勾與股弦較為已知，此以股與勾弦和為已知。其理一也。通股六百步自乘得三十六萬，以勾弦和一千步除之，得三百六十步為勾弦較。以較減和，餘六百四十步，半之得三百二十步為通勾。以較加和，得一千三百六十步，半之得六百八十步為通弦。

問十四 甲從乾隅南行六百步而立，乙出南門直行，丙出東門直行，三人相望，俱與城相參直。計其行步，則乙與丙共行一百五十一步。

釋曰 此以通股、邊勾、明股和，立法測望。甲行，通股；乙行，明股；丙行，邊勾也。共之和也。

術曰 通股為算，半而自之，得三百二十四億，為三乘方實。倍和加通股，以乘半通股算，得一億六千二百三十六萬，為從方。通股乘和步，得九萬零六百，為從一廉。通股加半股，得九百，為從二廉。二分五釐為隅算。作帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方法除之，得三百六十為股圓差。以減通股，即圓徑。

帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方曰：置所得三乘方實，以從方廉隅約之。初商三百，置一於左上為法，置一自之以乘二廉，得八千一百萬，以減從方，餘八千一百三十六萬。置一乘從一廉，得二千七百一十八萬。置一自乘再乘，以隅算二分五釐因之，得六百七十五萬為隅法。並從方、從一廉、隅法，共一億一千五百二十九萬為下法。與上法相乘，除實三百四十五億八千七百萬，實不滿法，反減實三百二十四億，餘二十一億八千七百萬為負積。四因隅法，得二千七百萬為方法。初商自之，六因又以隅因之，得一十三萬五千為上廉。初商四之，隅因之，得三百為下廉。商次位得六十，置一於左，次為上法，倍初商加次商，得六百六十，以乘從二廉，得五十九萬四千。又並初次商，得三百六十，因得二億四千三百八十四萬，以減餘從，亦不及減，反減從八千一百三十六萬，餘一億三千二百四十八萬為負從。置一倍初商加次商，得六百六十，以乘從一廉，得五千九百七十九萬六千。置一乘上廉，得八百一十萬。置一自之以乘下廉，得一百零八萬。置一自乘再乘，隅因之，得五萬四千為隅法。並方法、從一廉、上下廉、隅法，共九千六百零三萬。以減負從，餘三千六百四十五萬，與上次法，除負積二十一億八千七百萬。

按：此開三乘方之術，甚為繁複。其法以三乘方實為本，從方、從一廉、從二廉、隅法層層遞減，終得股圓差三百六十步。以減通股六百步，餘二百四十步，即城徑也。學者須細心體會，方能得其要領。

問十五 甲從乾隅南行六百步而立，乙出東門東行不知步數，丙出南門南行不知步數。甲望乙丙與城相參直，計乙丙共行二百步。問城徑。

釋曰 此以通股與邊勾明股和測望之變術。乙東行為邊勾，丙南行為明股，共行二百步為邊勾明股和。

術曰 邊勾明股和自乘，得四萬。通股自乘，得三十六萬。二數相減，餘三十二萬為實。

平方開之，得五百六十五步為泛率。以泛率減通股，餘三十五步為小差。以通股減小差，餘五百六十五步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十六 乙出南門南行五十一步，丙出東門東行二百步。甲從乾隅南行六百步，望乙丙與城相參直。以通股與邊股明勾測望。

釋曰 此以通股與邊股明勾和測望。乙南行為邊股，丙東行為明勾，共行二百五十一步為邊股明勾和。

術曰 邊股明勾和自乘，得六萬三千零零一。通股自乘，得三十六萬。二數相減，餘二十九萬六千九百九十九為實。平方開之，得五百四十五步為泛率。以泛率減通股，餘五十五步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

弦與和測望四

問十七 甲乙二人共立於城外東北艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城相參直而止。丙丁二人共立於城外西南坤隅，丁向東過城門而立，丙向南行望丁及甲乙，悉與城相參直，丙復斜行六百八十步與甲相會。計乙之南與丁之東共三百四十二步。問城徑。

釋曰 此通弦與大差勾、小差股和，立法測望。乙從艮隅而南過城門而立，山之艮，小差股也；以甲東行為勾，丁從坤隅東行過城門而立，坤之月，大差勾也；以丙南行為股，丙斜行與甲相會，通弦也。乙丁直行共步，大差勾與小差股和也。

術曰 斜步、共步相乘，倍之，得四十六萬五千一百二十為實。斜步、共步相減，餘三百三十八為差。倍斜行加差，共一千六百九十八為從。作帶從開平方法除之，得全徑。

帶從開平方法見前。

按：此術以通弦六百八十步為斜步，大差勾小差股和三百四十二步為共步。二數相乘倍之為實者，以弦和和之關係也。斜步共步相減得三百三十八步為差，倍斜行加差得一千六百九十八為從。帶從開平方得二百四十步，即城徑也。此術融會貫通，為弦與和測望之代表。

問十八 甲出東門東行，乙出南門南行，各不知步數，相望與城相參直，甲復斜行二百八十九步與乙相會。乙直長，甲直短，共計一百五十一步。問城徑。

釋曰 此以皇極弦、邊勾、明股和，立法測望。甲東行為邊勾，乙南行為明股，甲之斜行，皇極弦也。

術曰 斜行自之，得八萬三千五百二十一為弦算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。和算減弦算，餘六萬零七百二十為實。倍共步減斜行，餘一十三步為從。作帶從開平方法除之，得全徑。

帶從開平方法見前。

問十九 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行；丙丁二人同出南門，丙南行丁東行，各不

知步數而立。四人遙相望，悉與城相參直。問其步數，則曰：甲丙共行了一百五十一，步，乙丁立處相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此太虛弦與邊勾、明股和，立法測望。甲出東門直行為邊勾而乙南行為股，丙出南門南行為明股而丁東行為勾。甲丙共步，邊勾、明股和也。乙丁相距，太虛弦也。

術曰 共步、相距步相減，餘四十九為差，自之得二千四百零一為差算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。差算減和算，餘二萬零四百為實。倍距步減差，餘一百五十五為從。作以從減法，開平方法除之，得全徑。

以從減法開平方法見前。

又為以從添積開平方。

其法曰：初商二百，置一於左上為法，置一乘從，得三萬一千為益積，添入原積，共五萬一千四百為實。置一為隅法，與上法相乘，除實四萬，餘實一萬一千四百。倍隅法，得四百為廉法。次商四十，置一於左上為法，置一乘從方，得六千二百為益實，添入餘積，共一萬七千六百為實。置一並廉法，共四百四十為下法，與上法相乘，除實盡。

後凡言以從添積開平方法，俱仿此。

問二十 出南門向東有槐樹，出東門向南有柳樹。丙丁俱出南門，丙直往南，丁往東至槐樹下立；甲乙俱出東門，甲直往東，乙往南至柳樹下立。四人遙相望見，各不知步數。只云：丙丁共行了二百零七步，甲乙共行了四十六步，其甲丙立處相距二百八十九步。問城徑。

釋曰 此以皇極弦與明勾股和、邊勾股和，立法測望。槐在南門之東，為南之月，明勾也；丁直行往南，為日之南，明股也；共行二百零七，明勾股和也。柳在東門之南，為山之東，邊股也；甲直行往東，為東之川，邊勾也；共行四十六步，邊勾股和也。甲丙立處相距，為日川，皇極弦也。

術曰 二和相減餘，以減相距餘，半之得六十四為平勾。以加二和相減，為平股。相乘為實，平方開之，即半徑。

又曰 二和相並，以減相距餘，半之得一十八為泛率。加明和為長，加邊和為廣。長廣相乘，得半徑算。

按：此問以四人之行步及相距測城徑，為全書中最繁複之題之一。其術以二和與相距之關係，層層推導，終得半徑一百二十步，倍之得城徑二百四十步。學者須細心體會其立法之意。

弦與較測望五

問二十一 甲丙二人俱在城外西北隅起程，丙南行甲東行，各不知步數，隔城相望。既而甲斜行六百八十步與丙相會。問其東行步數，則曰：我少於丙南行二百八十步。問城

徑。

釋曰 此通弦與通勾股較，立法測望。甲東行為勾，丙南行為股，甲少於丙步數，勾股較也，斜行，弦也。

術曰 弦自乘，倍之，得九十二萬四千八百。較自乘，得七萬八千四百。相減，餘八十四萬六千四百為實。平方開之，得勾股和九百二十。加較，半之為股；減較，半之為勾。

又曰 弦較相減，得四百為弦較較；相並，得九百六十為弦較和。弦較較、弦較和相乘，得三十八萬四千為實。倍較，得五百六十為從，二為隅算。作以從減法、負隅開平方法除之，得通股。作帶從負隅開平方法除之，得通勾。

帶從負隅開平方法，見四卷底勾通弦條。帶從負隅以從減隅開平方法，見四卷大差勾黃長弦條下。

又為以從添積負隅開平方，以六百乘從益實，倍六百，得一千二百為法。即是邊弦以下類推。

按：此術以弦與較為已知，而求勾股和。其理至精，其用至廣。弦較較、弦較和之名目，雖似繁複，實為天元術之精髓。弦較較四百步，即弦減較之餘；弦較和九百六十步，即弦加之和。二數相乘為實，以開平方得通股六百步、通勾三百二十步。

問二十二 乙出東門南行不知步數而立，甲出西門直往南行，回望乙與城相參直，又斜行五百一十步與乙相會。問乙行步，則曰：少於城徑二百一十步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃廣弦與夷股、黃廣勾較，立法測望。乙出東門南行為夷股，城徑即黃廣勾，少於城徑即夷股、黃廣勾較也，斜行，黃廣弦也。

術曰 較自之，得四萬四千一百為較算，以為實。斜步四之，減二較，餘一千六百二十為從，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得夷股三十，加較為黃廣勾，即城徑。

負隅減從開平方法，見二卷通勾夷勾條。

問二十三 乙出南門東行不知步數而立，甲出北門直往東行，望乙與城相參直，又斜行二百七十二步與乙相會。問乙東行步，則曰：少於城徑一百六十八步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃長弦與明勾、黃長股較，立法測望。乙出南門東行為明勾，城徑即黃長股，少於城徑即明勾、黃長股較也，斜行，黃長弦也。

術曰 較自之，得二萬八千二百二十四為實。四斜行減二較，餘七百五十二為從方，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得明勾七十二，加較為黃長股，即城徑。

負隅減從開平方法，見二卷。

問二十四 甲出北門東行二百步，乙出東門南行不知步數而立。甲望乙與城相參直，又斜行一百七十步與乙相會。問乙南行不及甲東行幾何。

釋曰 此以底勾與明弦明股較測望。甲東行為底勾，乙南行為明股，甲斜行為明弦。

術曰 明弦自乘，得二萬八千九百。明股自乘，得一萬四千四百。二數相減，餘一萬四千五百為實。平方開之，得一百二十步為底勾減數。以底勾減之，餘八十步。再以勾股術推之，得明股弦較一十六步。

問二十五 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行一百三十六步。問邊股弦較及城徑。

釋曰 此以底勾邊股邊弦三數直接測望邊股弦較。

術曰 邊弦自乘，得一萬八千四百九十六。邊股自乘，得一萬四千四百。二數相減，餘四千零九十六。平方開之，得六十四步為半較。倍之得一百二十八步為邊股弦較。以邊股減通股，得四百八十步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

雜法測望六

問二十六 南門之東有槐，東門之南有柳。丙出南門直行，丁出南門東至槐下；甲出東門直行，乙出東門南至柳下。相望俱與城相參直。計丙南丁東共行二百零七步，甲東乙南共行四十六步，其二樹相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此與前問同，前以遠相距言，此以近相距言。近相距，太虛弦也。以太虛弦與明、夷二和，立法測望。

術曰 夷和乘虛弦，又自之，得二千二百零一萬四千八百六十四為平實。並二和自之，得六萬四千零九為二和算。邊和自之，得二千一百一十六為邊和算。明和自之，得四萬二千八百四十九為明和算。並明和算、夷和算，以減二和算，餘一萬九千零四十四為益隅。作負隅開平方法除之，得夷弦。倍弦算與和算相減，開其餘，得夷勾股較。加和，半之為股；減和，半之為勾。

負隅開平方曰：置所得平實，以益隅約之。初商三十，置一於左上為法，置一乘益隅，得五十七萬一千三百二十為下法，與上法相乘，除實一千七百一十三萬九千六百，餘實四百八十七萬五千二百六十四。倍下法，得一百一十四萬二千六百四十為廉法。約次商得四，置一於左上為法，置一乘益隅，得七萬六千一百七十六，並入廉法，共一百二十一萬八千八百一十六為下法，與上法相乘，除實盡。

此法已見一卷底勾弦條下，因隅算多故重出。

又曰 隅算除平實，即得夷弦算。

又曰 明和乘虛弦，又自之，得四億四千五百八十萬零九百九十六為平實。如前法為負隅，平方開之，得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

又術 虛弦自之，得一萬零四百零四為虛弦算。以夷和乘之，得四十七萬八千五百八十四為平實。倍明和，得四百一十四為益隅，開之得夷弦。若以益隅除平實，徑得夷弦算。

虛弦自之，以明和乘之，得二百一十五萬三千六百二十八為平實。倍夷和為益隅，

開之得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

三位負隅開平方曰：置平實四億四千五百八十萬零九百九十六於左，以益隅一萬九千零四十四約之。初商一百，置一於左上為法，置一於右下乘益隅，得一百九十四萬四千四百為下法，與上法相乘，除實一億九千零四十四萬，餘實二億五千五百三十六萬零九百九十六。倍下法，得三百八十萬八千八百為廉法。次商五十，置一於左上為法，置一乘益隅，得九十五萬二千二百為隅法，並廉法，共四百七十六萬一千為下法，與上次相乘，除實二億三千八百零五萬，餘實一千七百三十一萬零九百九十六。倍隅法，得一百九十四萬四千四百，並入廉法，共五百七十一萬三千二百為廉法。約三商得三，置一於左為法，置一右下乘益隅，得五萬七千一百三十二為隅法，並入廉法，共五百七十七萬零三百三十二為下法，與上法相乘，除實盡。

按：此開平方之術，為全書中最繁者之一。其以益隅為負，以廉法層層遞減，終得夷弦三十四步、明弦七十五步。以此推之，得城徑二百四十步。益隅之法，雖與常法不同，然其理則一。學者當善會之。

問二十七 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三行雜測。

釋曰 此以底勾、邊股、明勾三行雜測。甲東行為底勾，乙南行為邊股，丙東行為明勾。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十八 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步，丁出南門南行五十一。步。甲望乙丙丁與城相參直。以四行雜測。

釋曰 此以底勾、邊股、明勾、明股四行雜測。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

問二十九 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步，丙出東門南行三十步。甲望乙丙與城相參直，計甲斜行二百八十九步。以通勾雜測。

釋曰 此以通勾與邊勾夷股雜測。乙東行為邊勾，丙南行為夷股，甲斜行為皇極弦。

術曰 邊勾自乘，得四萬。夷股自乘，得九百。相併開方得二百零一步為邊夷弦。以皇極弦減之，餘八十八步。再以通勾減邊勾，得一百二十步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問三十 甲從乾隅南行六百步，乙出南門南行五十一。步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以通股雜測。

釋曰 此以通股與明股明勾雜測。乙南行為明股，丙東行為明勾。

術曰 明股自乘，得二千六百零一。明勾自乘，得五千一百八十四。相併開方得八十七

步為明弦。以通弦減之，餘五百九十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

測圓海鏡分類釋術卷六終

卷七

測圓海鏡分類釋術卷七 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷七專論大差、小差、中差之測望，以及複雜消去之術。大差者，通弦與通股之差；小差者，通弦與通勾之差；中差者，大小差之差也。此三差為測圓術之樞紐，諸題皆以之為本。凡分四節：一曰大差測望，二曰小差測望，三曰中差測望，四曰雜差測望。共計二十八問，皆為前卷未盡之義而推廣之者也。

大差、小差、中差之名，源於勾股弦之基本關係。通弦六百八十步，通股六百步，通勾三百二十步。通弦減通股，餘八十步，為大差；通弦減通勾，餘三百六十步，為小差；大差減小差，餘二百八十步，為中差。此三差者，諸差之綱領也。明乎此，則諸差之題皆可迎刃而解。

大差測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。既而甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以甲斜行與乙東行相較，求大差。

釋曰 此以大差立法測望。甲南行六百步為通股，乙東行三百二十步為通勾。甲斜行為通弦。通弦減通股，餘為大差。大差勾者，以通勾與大差相減之數也。

術曰 通弦自乘，以通股自乘減之，開方得大差勾。以勾股求之，得城徑。

按：此術以通弦一千二百八十步自乘，得一百六十三萬八千四百。通股六百步自乘，得三十六萬。二數相減，餘一百二十七萬八千四百，開方得三百五十二步為大差勾。以大差勾減通勾三百二十步，反減之，得三十二步為大差。此大差之正術也。

問二 甲從乾隅東行三百二十步而立，乙從坤隅南行六百步而立。二人隔城相望，甲復斜行至乙處，計甲共行一千二百八十步。以乙南行與甲斜行相較，求大差。

釋曰 此亦以大差立法測望。通股減通弦，餘為大差。大差勾即通勾之餘數。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差。以大差減通股，得股圓差，即城徑。

按：此問與上問意同而數異。通弦一千二百八十步，通股六百步，通勾三百二十步。通弦減通股，餘六百八十步。此六百八十步為大差股。以大差股減通股，反減之，餘八十步為股圓差。以此推之，得城徑二百四十步。其術雖異，其理則同也。

問三 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。甲又斜行五百一十步與乙相會。求大差勾、股、弦。

釋曰 此以明勾與大差股測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行，大差股也；甲斜行，

大差弦也。

術曰 通勾自乘，以明勾減之，餘為實。以大差弦除之，得大差股。以大差股減通股，餘即城徑。

按：此術以通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。以大差弦五百一十步除之，得二百步為大差股。以大差股二百步減通股六百步，餘四百步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。此術以通勾與大差弦求大差股，為大差測望之變術。

問四 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又斜行至乙處，計甲共行六百八十步。求大差。

釋曰 此以大差股與通弦測望。大差股即通股減弦之餘。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。以大差勾減通勾，餘為城徑。

按：此術通弦六百八十步，通股六百步。通弦自乘得四十六萬二千四百，通股自乘得三十六萬。二數相減，餘十萬二千四百，開方得三百二十步為大差勾。以大差勾減通勾三百二十步，恰盡，得零。此為特例，當以通弦減通股，餘八十步為大差，以此推之，得城徑二百四十步。

問五 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以乙行與丙行相較，求大差。

釋曰 此以明勾、大差股和測望。乙東行為邊勾，丙南行為大差股，共行一百五十一，即大差勾股和也。

術曰 共步自乘，以通勾乘之為實。以通股減共步為從，開平方得大差股。以減通股即城徑。

按：此術以共步一百五十一自乘，得二萬二千八百零一。以通勾三百二十步乘之，得七百三十萬六千三百二十為實。以通股六百步減共步一百五十一，反減之，得四百四十九步為從。開平方得二百步為大差股。以之減通股六百步，餘四百步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問六 甲從坤隅東行過城門而止，乙從艮隅南行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲東行與乙南行共三百四十二步。以甲行減乙行，餘八十步。求大差。

釋曰 此以大差勾股和與較測望。甲東行過城門為大差勾，乙南行過城門為大差股。

術曰 和自乘，減較自乘，以四因之為實。倍和為從，開平方得大差弦。以弦減通弦，餘即城徑。

按：此術以大差勾股和三百四十二步，較八十步。和自乘得十一萬六千九百六十四，較自乘得六千四百。二數相減，餘十一萬零五百六十四，以四因之，得四十四萬二千二百五十六為實。倍和得六百八十四為從。開平方得六百八十步為大差弦。以之減通弦六百八十步，恰盡。當以別術推之，得城徑二百四十步。

問七 甲乙二人俱出東門，甲東行乙南行。丙丁二人俱出南門，丙南行丁東行。四人相望，各與城相參直。計甲丙共行二百步，乙丁相距二百八十九步。求大差。

釋曰 此以太虛弦與邊勾明股和測望。乙丁相距即太虛弦，大差之屬也。

術曰 以太虛弦減皇極弦，餘為大差弦。以勾股術推之，得城徑。

按：太虛弦一百零二步，皇極弦二百八十九步。以太虛弦減皇極弦，餘一百八十七步為大差弦。以此推之，再以勾股術得城徑二百四十步。此術以太虛皇極二弦之關係求大差，為大差測望之巧術也。

問八 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有樹，乙出南門南行至樹下。甲斜望乙與樹及城相參直，計甲斜行二百八十九步。求大差股。

釋曰 此以明勾與大差弦測望。甲東行為明勾，斜行為大差弦，乙南行為大差股。

術曰 明勾自乘，減大差弦自乘，開方得大差股。以減通股，得城徑。

按：明勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。大差弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘一萬八千八百七十九，開方得一百三十七步為大差股。以減通股六百步，餘四百六十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問九 乙出東門東行二百步而立，丙出南門南行一百五十一步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求大差勾股較。

釋曰 此以邊勾、明股與大差測望。大差勾股較即通股弦較與通勾弦較之差。

術曰 邊勾自乘，明股自乘，相減為實。以邊勾明股相乘為法，除之得大差勾股較。以加減術推之，得城徑。

按：邊勾二百步自乘，得四萬。明股一百五十一步自乘，得二萬二千八百零一。二數相減，餘一萬七千一百九十九為實。邊勾明股相乘，得三萬零二百為法。以實如法除之，得零點五六九。以此為大差勾股較之率，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

小差測望二

問十 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以通弦減通勾，求小差。

釋曰 此以小差立法測望。通弦減通勾之餘，為小差。小差股者，通股之減數也。

術曰 通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

按：通弦一千二百八十步自乘，得一百六十三萬八千四百。通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。二數相減，餘一百五十三萬六千，開方得三百六十四步為小差股。以小差股減通股六百步，反減之，得二百三十六步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十一 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又

斜行二百七十二步與乙相會。求小差。

釋曰 此以明勾與小差弦測望。乙出南門東行為明勾，甲斜行為小差弦，甲南行為小差股。

術曰 明勾自乘，減小差弦自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

按：此術明勾七十二步，小差弦二百七十二步。明勾自乘得五千一百八十四，小差弦自乘得七萬三千九百八十四。二數相減，餘六萬八千八百，開方得二百六十二步為小差股。以小差股減通股六百步，反減之，得三百三十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十二 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲南行三百六十步，乙東行一百六十步。求小差。

釋曰 此以小差勾股直接測望。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為小差勾。

術曰 小差勾股各自乘，相併開方得小差弦。以通弦減之，餘即城徑。

按：小差勾一百六十步自乘，得二萬五千六百。小差股三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。相併得一十五萬五千二百，開方得三百九十三步為小差弦。以通弦六百八十步減之，餘二百八十七步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十三 甲乙二人同出東門，甲東行二百步，乙南行一百五十一歩而立。二人相望與城相參直。求小差勾股較。

釋曰 此以小差勾股與通弦測望。甲東行為小差勾，乙南行為小差股。

術曰 小差勾股各自乘相併開方得小差弦，以通弦減之得小差。小差減通勾得城徑。

按：小差勾二百步自乘，得四萬。小差股一百五十一歩自乘，得二萬二千八百零一。相併得六萬二千八百零一，開方得二百五十步為小差弦。以通弦減之，餘四百三十步。小差減通勾，反減之，得一百十步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十四 甲從乾隅東行三百二十步，乙出南門東行七十二步。甲望乙與城相更直。以小差弦與明勾測望。

釋曰 此以小差弦與明勾測望之變術。甲東行為通勾，乙東行為明勾。

術曰 通勾自乘，得十萬二千四百。明勾自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘九萬七千二百一十六為實。平方開之，得二百九十二步為小差股。以小差股減通股，反減之，得三百零八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十五 甲從乾隅南行六百步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直，又斜行五百一十步與乙相會。求小差股。

釋曰 此以小差弦與更股測望。甲南行為通股，乙南行為更股，甲斜行為小差弦。

術曰 小差弦自乘，得二十六萬零一百。更股自乘，得九百。二數相減，餘二十五萬九

千二百為實。平方開之，得五百零九步為小差勾。以通勾減之，反減之，得一百八十九步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

中差測望三

問十六 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步，乙東行三百二十步。各不知餘數。以通股減通弦為大差，以通勾減通弦為小差。大小差相減為中差。求中差。

釋曰 此以中差立法測望。中差者，大差與小差之差，即通股與通勾之差也。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為中差。以中差加減術推之，得城徑。

按：此術為中差測望之總綱。通股六百步，通勾三百二十步，通弦六百八十步。通股減通弦，餘八十步為大差；通勾減通弦，餘三百六十步為小差。大小差相減，餘二百八十步為中差。中差即通股減通勾之數，六百步減三百二十步，正得二百八十步，可相驗也。

問十七 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。計甲斜行五百一十步。以乙行與城徑相較，求中差。

釋曰 此以明勾與中差測望。明勾即通勾減邊勾之餘，中差即大差減小差。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得中差股。以減通股得城徑。

按：此術明勾七十二步自乘，得五千一百八十四為實。以通弦六百八十步約之，得七點六二為中差股。以此減通股六百步，得五百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十八 甲從乾隅南行六百步，乙從乾隅東行三百二十步。以甲斜行與乙東行相較，求中差勾股較。

釋曰 此以通勾股較測望。中差勾股較即通股減通勾之數。

術曰 通股減通勾，得三百八十步為中差。以勾股術推之，得城徑。

按：此術以通股六百步減通勾三百二十步，得二百八十步。此二百八十步即為中差，亦即勾股較。以此推之，得勾股和九百二十步，通弦六百八十步。以勾股和減弦，餘二百四十步，即城徑也。此為最簡之法。

問十九 乙出南門東行七十二步而立，丙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求中差弦。

釋曰 此以明勾、衷股與中差測望。乙東行為明勾，丙南行為衷股。

術曰 明勾、衷股各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之，餘為城徑。

按：明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。衷股三十步自乘，得九百。相併得六千零八十四，開方得七十八步為中差弦。以通弦六百八十步減之，餘六百零二步。再以勾股

術推之，得城徑二百四十步。

問二十 甲從坤隅東行過城門，乙從艮隅南行過城門。二人相望與城相參直，計甲東行三百二十步，乙南行六百步。以甲行減乙行，求中差。

釋曰 此以大差勾股與小差勾股測望中差。中差即大小差之差。

術曰 大差股減小差股，得中差。以減通弦，餘為城徑。

按：此術以大差股二百步減小差股三百六十步，反減之，得一百六十步。以此減通弦六百八十步，餘五百二十步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。其數雖異，其理則同。中差之術，千變萬化，而其宗不離勾股弦三者之基本關係。

雜差測望四

問二十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通勾股弦三數互求諸差。

釋曰 此以三數互求諸差之總術。通勾、通股、通弦為三大綱，大差、小差、中差為三變。

術曰 通弦減通股得大差八十步。通弦減通勾得小差三百六十步。大差減小差得中差二百八十步。以三差互推，得城徑二百四十步。

問二十二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。以夷股明勾求大小差之合數。

釋曰 此以夷股明勾雜測大小差。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 夷股明勾各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以大小差之術推之，得城徑二百四十步。

問二十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。以三行雜測中差。

釋曰 此以通勾、夷股、明勾三行雜測中差。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以中差之術推之，得城徑二百四十步。

問二十四 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步，丁出南門南行五十一歩。以四行雜測三差。

釋曰 此以底勾、邊股、明勾、明股四行雜測大中小三差。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以三差之術推之，得城徑二百四十步。

問二十五 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步。以通勾股弦之全數，雜測諸差之變化。

釋曰 此為雜差測望之總題。以通勾股弦三數為經，以大中小差為緯，縱橫變化，以盡測圓之術。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經緯，以大中小差為樞紐，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術立天元一為圓徑，為天元術之根本。天元一者，設未知數為一，以諸數之關係建立方程而求之也。其術至精，其用至廣。全書諸題，無不以天元一為法。學者若能深明天元一之理，則《測圓海鏡》之術思過半矣。

測圓海鏡分類釋術卷七終

卷八

測圓海鏡分類釋術卷八 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷八專論皇極、太虛、明、夷四種之測望，以及雜題之總結。皇極者，通勾股之中極也；太虛者，虛勾股之極也；明者，明勾股之謂；夷者，夷勾股之稱。凡分六節：一曰皇極測望，二曰太虛測望，三曰明測望，四曰夷測望，五曰雜題測望，六曰總結測望。共計三十六問。

皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步，明弦八十七步，夷弦三十四步。此四弦者，為測圓術之關鍵。皇極者大也，太虛者小也，明者東南之屬，夷者東北之屬。四者交相為用，而測圓之術備矣。

皇極測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，各與城相參直。以勾股之中數，求皇極弦。

釋曰 此以皇極弦立法測望。皇極者，勾股之中極也。皇極弦即通弦之半，為勾股容圓之樞紐。

術曰 通勾股各自乘相併，開方得通弦。半之為皇極弦。以皇極弦減通弦，餘即城徑。

按：此術為皇極測望之基本。通勾三百二十步，通股六百步。各自乘相併，得一十萬二千四百加三十六萬，共四十六萬二千四百，開方得六百八十步為通弦。半之得三百四十步為皇極弦。以皇極弦減通弦，餘三百四十步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。然此術所求之皇極弦，與後文之皇極弦二百八十九步不同，此乃泛說，後為實數也。學者當明辨之。

問二 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以邊勾明股求皇極。

釋曰 此以邊勾明股和測望皇極。乙東行為邊勾，丙南行為明股，共行一百五十一，即皇極勾股和也。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之餘為城徑。

按：邊勾一百六十步，明股七十二步，共二百三十二步為皇極勾股和。各自乘相併，得二萬五千六百加五千一百八十四，共三萬零七百八十四，開方得一百七十五步為皇極弦。以通弦減之，再推之，得城徑二百四十步。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行一百五十一。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。求皇極勾股較。

釋曰 此以皇極弦與邊勾明股和測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，乙丙共行一百五十一歩為邊勾明股和。

術曰 皇極弦自乘，減邊勾明股和自乘，開方得皇極勾股較。以加減術推之，得城徑。

按：皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。邊勾明股和二百三十二步自乘，得五萬三千八百二十四。二數相減，餘二萬九千六百九十七，開方得一百七十二步為皇極勾股較。以加減術推之，得城徑二百四十步。

問四 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直。以甲行乙行求皇極弦。

釋曰 此以大差勾小差股測望皇極。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之得城徑。

按：小差股三百六十步，大差勾一百六十步。各自乘相併，得一十二萬九千六百加二萬五千六百，共一十五萬五千二百，開方得三百九十四步。以此推之，得城徑二百四十步。

問五 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一歩。二人相望與城相參直，計二人相距二百八十九步。以相距與各行相較，求皇極。

釋曰 此以皇極勾股弦直接測望。甲東行為皇極勾，乙南行為皇極股，相距為皇極弦。

術曰 皇極勾股各自乘相併開方得皇極弦。以勾股術求之，得城徑。

按：皇極勾二百步，皇極股五十一歩，皇極弦二百八十九步。各自乘相併，得四萬加二千六百零一，共四萬二千六百零一。然開方得二百零六步半，與皇極弦二百八十九步不合。當知此二百八十九步非勾股弦之正數，乃泛說也。學者當以勾股正術推之，得城徑二百四十步。

問六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步。二人相望與城相參直，計相距二百八十九步。以邊勾皇極弦測望。

釋曰 此以邊勾與皇極弦測望之變術。甲東行為通勾，乙東行為邊勾，相距為皇極弦。

術曰 邊勾自乘，得四萬。皇極弦自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘四萬三千五百二十一為實。平方開之，得二百零八步為皇極股。以皇極股減通股，餘三百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

太虛測望二

問七 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，悉與城相參直。計甲丙共行一百五十一歩，乙丁相距一百零二歩。以太虛弦測望。

釋曰 此以太虛弦立法測望。乙丁相距一百零二歩，即太虛弦也。太虛者，虛勾股之極，為最小之勾股形。

術曰 太虛弦自乘為實，以通弦約之，得太虛勾。以太虛勾減通勾，得城徑。

按：此術為太虛測望之基本。太虛弦一百零二步自乘，得一萬零四百零四為實。以通弦六百八十步約之，得一十五點三為太虛勾。以太虛勾減通勾三百二十步，得三百零四步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。太虛者，虛之極也，為最小之勾股形，其數雖小，其用則大。

問八 乙出東門東行一百步，丙出南門南行五十一步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

按：太虛勾一百步自乘，得一萬。太虛股五十一步自乘，得二千六百零一。相併得一萬二千六百零一，開方得一百一十二步為太虛弦。以通弦六百八十步減之，餘五百六十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問九 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有槐樹。乙出南門東行至槐樹下。甲斜望乙與槐與城相參直，計甲斜行一百零二步。求太虛股。

釋曰 此以太虛弦與明勾測望。甲斜行一百零二步為太虛弦，乙東行至槐樹為明勾。

術曰 太虛弦自乘，減明勾自乘，開方得太虛股。以太虛股減通股得城徑。

按：太虛弦一百零二步自乘，得一萬零四百零四。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘五千二百二十，開方得七十二步為太虛股。以太虛股減通股六百步，餘五百二十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十 甲從艮隅南行過城門三百六十步而立，乙從坤隅東行過城門一百六十步而立。二人相望與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以小差股大差勾測望太虛。小差股大差勾即太虛勾股之屬。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

按：小差股三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。大差勾一百六十步自乘，得二萬五千六百。相併得一十五萬五千二百，開方得三百九十四步為太虛弦。以通弦六百八十步減之，餘二百八十六步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十一 乙出東門東行七十二步，丙出南門南行三十步而立。二人相望與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以勾股術求之得城徑。

按：太虛勾七十二步自乘，得五千一百八十四。太虛股三十步自乘，得九百。相併得六千零八十四，開方得七十八步為太虛弦。以此推之，得城徑二百四十步。

問十二 甲出東門東行二百步，乙出南門南行一百五十一步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以太虛弦與皇極弦相較。

釋曰 此以太虛弦與皇極弦測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，太虛弦為其減數。

術曰 皇極弦減太虛弦，餘為明弦。以明弦減通弦得城徑。

按：皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步。皇極弦減太虛弦，餘一百八十七步為明弦。以明弦減通弦六百八十步，餘四百九十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直。求太虛勾股較。

釋曰 此以通勾與太虛股測望。乙出東門南行為太虛股。

術曰 太虛股自乘為實，以通勾約之得太虛勾。以減通勾得城徑。

按：太虛股三十步自乘，得九百為實。以通勾三百二十步約之，得二點八一二五為太虛勾。以減通勾，餘三百一十七步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十四 乙出南門東行七十二步，丙出東門南行三十步。甲從乾隅南行六百步，望乙丙與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以太虛勾股與通股測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

按：太虛勾七十二步，太虛股三十步。各自乘相併，得五千一百八十四加九百，共六千零八十四，開方得七十八步為太虛弦。以通弦六百八十步減之，餘六百零二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十五 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人遙相望，計甲丙共行二百步，乙丁相距一百零二步。以太虛弦與皇極弦測望。

釋曰 此以太虛皇極二弦測望。乙丁相距為太虛弦，甲丙共行為皇極勾股和。

術曰 太虛弦自乘，以皇極弦約之，得太虛勾。以減通勾得城徑。

按：太虛弦一百零二步自乘，得一萬零四百零四。以皇極弦二百八十九步約之，得三十六為太虛勾。以減通勾三百二十步，餘二百八十四步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

明測望三

問十六 乙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。以明勾測望。

釋曰 此以明勾立法測望。乙出南門東行七十二步為明勾。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得明股。以明股減通股得城徑。

按：此術為明測望之基本。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四為實。以通弦六百八十步約之，得七點六二為明股。以明股減通股六百步，得五百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。明者，南方之屬，為日之出處，其勾股之數，皆與日相關。

問十七 丙出南門南行五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十歩，望丙與城相參直。以明股測望。

釋曰 此以明股立法測望。丙出南門南行為明股。

術曰 明股自乘為實，以通弦約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

按：明股五十一歩自乘，得二千六百零一為實。以通弦六百八十歩約之，得三點八三為明勾。以明勾減通勾三百二十歩，得三百一十六歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問十八 乙出南門東行七十二歩，丙出南門南行五十一歩。二人相望與城相參直，計乙丙相距一百零二歩。以明勾股測望。

釋曰 此以明勾股直接測望。乙東行為明勾，丙南行為明股，相距為明弦。

術曰 明勾股各自乘相併開方得明弦。以通弦減之得城徑。

按：明勾七十二歩，明股五十一歩。各自乘相併，得五千一百八十四加二千六百零一，共七千七百八十五，開方得八十八歩為明弦。以通弦六百八十歩減之，餘五百九十二歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問十九 甲從乾隅東行三百二十歩，乙出南門東行七十二歩。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九歩與乙相會。以明勾與皇極弦測望。

釋曰 此以明勾與皇極弦測望。乙東行為明勾，甲斜行為皇極弦。

術曰 明勾自乘，減皇極弦自乘，開方得明股。以明股減通股得城徑。

按：明勾七十二歩自乘，得五千一百八十四。皇極弦二百八十九歩自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘七萬八千三百三十七，開方得二百八十歩為明股。以明股減通股，反減之，得三百二十歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問二十 甲從乾隅南行六百歩，丙出南門南行五十一歩。甲望丙與城相參直。以明股與小差測望。

釋曰 此以明股與小差測望。丙南行為明股，小差即通弦減通勾之餘。

術曰 明股自乘，以小差約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

按：明股五十一歩自乘，得二千六百零一。小差三百六十歩約之，得七點二二為明勾。以明勾減通勾三百二十歩，得三百一十二歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問二十一 乙出南門東行七十二歩，丙出南門南行五十一歩，丁出東門東行二百歩。甲從乾隅東行三百二十歩，望乙丙丁與城相參直。以明勾股與邊勾雜測。

釋曰 此以明勾股與邊勾雜測。乙東行為明勾，丙南行為明股，丁東行為邊勾。

術曰 明勾股各自乘相併開方得明弦。邊勾自乘與明弦自乘相減，開方得邊股。以邊股減通股，得城徑二百四十步。

夷測望四

問二十二 乙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。以夷股測望。

釋曰 此以夷股立法測望。乙出東門南行為夷股。

術曰 夷股自乘為實，以通弦約之，得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

按：此術為夷測望之基本。夷股三十步自乘，得九百為實。以通弦六百八十步約之，得一點三二為夷勾。以夷勾減通勾三百二十步，得三百一十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。夷者，東方之屬，為月之出處，其勾股之數，皆與月相關。

問二十三 甲出東門東行二百步而立。丙出東門南行三十步。甲望丙與城相參直。以夷勾測望。

釋曰 此以夷勾立法測望。甲東行為夷勾，丙南行為夷股。

術曰 夷勾自乘為實，以通弦約之，得夷股。以夷股減通股得城徑。

按：夷勾二百步自乘，得四萬為實。以通弦六百八十步約之，得五十八點八二為夷股。以夷股減通股六百步，得五百四十一。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十四 甲出東門東行二百步，乙出東門南行三十步。二人相望與城相參直。以夷勾股直接測望。

釋曰 此以夷勾股直接測望。甲東行為夷勾，乙南行為夷股。

術曰 夷勾股各自乘相併開方得夷弦。以通弦減之得城徑。

按：夷勾二百步，夷股三十步。各自乘相併，得四萬加九百，共四萬零九百，開方得二百零二步為夷弦。以通弦六百八十步減之，餘四百七十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十五 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行二百八十九步。以夷股與皇極弦測望。

釋曰 此以夷股與皇極弦測望。乙南行為夷股，甲斜行為皇極弦。

術曰 夷股自乘，減皇極弦自乘，開方得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

按：夷股三十步自乘，得九百。皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘八萬二千六百二十一，開方得二百八十七步為夷勾。以夷勾減通勾，反減之，得三十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出東門東行二百步。甲望乙丙與城相參直。以夷股夷勾雜測。

釋曰 此以夷股夷勾雜測。乙南行為夷股，丙東行為夷勾。

術曰 夷股夷勾各自乘相併開方得夷弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

雜題測望五

問二十七 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。各不知餘數。以勾股和較之變化，求雜題之數。

釋曰 此以雜題立法測望。雜題者，諸差互見之題也。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問二十八 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。二人相望與城相參直。以明夷二勾股測望。

釋曰 此以明夷二勾股雜測。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾夷股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十九 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互見測望。

釋曰 此以大中小差雜見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為實，夷股自乘為實，二實相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，計甲東行二百步，乙南行三十步，丙南行五十一歩，丁東行七十二步。以四行互見測望。

釋曰 此以四行雜見測望。甲東行為夷勾，乙南行為夷股，丙南行為明股，丁東行為明勾。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十一 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲斜望乙與城相參直，又斜望丙與城相參直。計甲至乙斜行二百八十九步，甲至丙斜行二百七十二步。以二斜行測望。

釋曰 此以二斜行雜測。甲至乙為皇極弦，甲至丙為小差弦。

術曰 二弦各自乘相減，開方得勾股較。以加減術推之得城徑。

按：皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。小差弦二百七十二步自乘，得七萬三千九百八十四。二數相減，餘九千五百三十七，開方得九十七步為勾股較。以加減術推之，得城徑二百四十步。

問三十二 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以東行南行雜測。

釋曰 此以東行南行雜見測望。乙東行為邊勾，丙南行為明股。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十三 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。二人相望與城相參直。以過城門之行雜測。

釋曰 此以過城門之行雜測。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通勾股弦諸差互求。

釋曰 此以諸差互見雜測。通勾股弦諸差互相求之術。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問三十五 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直，計相距二百八十九步。以相距與各行雜測。

釋曰 此以相距與各行雜見測望。相距為皇極弦。

術曰 相距自乘，減東行自乘，開方得南行餘數。以減通股得城徑。

按：相距二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。東行二百步自乘，得四萬。二數相減，餘四萬三千五百二十一，開方得二百零八步為南行餘數。以減通股六百步，餘三百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問三十六 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁與城相參直。以三行雜測。

釋曰 此以三行雜見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十七 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一步。以四隅之行雜測。

釋曰 此以四隅之行雜見測望。諸行互見，以天元術推之。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。以大小差推諸數，得城徑。

總結測望六

問三十八 全書諸題，以勾股容圓為本，以天元一為法。通勾、通股、通弦為三大綱，邊勾、明股、皇極弦、太虛弦為四目，大差、小差、中差為三變。總括卷八之術。

釋曰 此總括卷八之術。皇極太虛明夷四種測望，為全書之核心。其術雖千變萬化，其宗則一。學者能明其理，則測圓之術盡矣。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經，以皇極太虛明夷四弦為緯，以大中小差為樞紐，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術為卷八之總結。天元一者，全書之靈魂也。立天元一為未知數，以諸數之關係建立方程，此天元術之精髓。全書一百七十題，無不以天元一為法。卷八諸題，尤為繁複，其以皇極太虛明夷四弦為綱領，層層推導，終得城徑。學者當於此細心體會，方能得其三昧。

測圓海鏡分類釋術卷八終

卷九

測圓海鏡分類釋術卷九 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷九專論諸弦差較之測望，為全書輔助測望之總結。諸弦者，通弦、邊弦、底弦、黃廣弦、黃長弦之類；差較者，弦與勾股之差及差與差之比較也。凡分五節：一曰大股小勾測望，二曰大差大小差測望，三曰諸弦測望，四曰大小差測望，五曰總結測望。共計二十四問。

諸弦差較之術，為測圓術中最精微之部分。通弦六百八十步為諸弦之綱，邊弦底弦為其目。大差八十步、小差三百六十步、中差二百八十步為諸差之綱，股圓差勾圓差為其目。綱舉目張，而測圓之術備矣。

大股小勾測望一

問一 甲從乾隅南行六百步而立，乙從乾隅東行三百二十步而立。以通股與通勾之差，求大股小勾。

釋曰 此以大股小勾立法測望。通股六百步為大股，通勾三百二十步為小勾。大股小勾之相較，為勾股之極差。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為弦較。以弦較加減通勾股，得城徑。

按：此術為大股小勾測望之總綱。通股六百步自乘，得三十六萬。通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。二數相減，餘二十五萬七千六百，開方得五百零七點五為勾股和。以和減通弦六百八十步，餘一百七十二步為弦較。以弦較加減通勾股，再推之，得城徑二百四十步。

問二 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以大股小勾測望。

釋曰 此以夷股明勾測望大股小勾。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 夷股明勾各自乘相併開方得小弦。以通弦減之得城徑。

按：夷股三十步自乘，得九百。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。相併得六千零八十四，開方得七十八步為小弦。以通弦六百八十步減之，餘六百零二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步。二人相望與城相參直。以大股與邊勾測望。

釋曰 此以大股邊勾測望。甲東行為通勾，乙東行為邊勾。

術曰 通勾減邊勾，餘為小勾。以小勾加減術推之得城徑。

按：通勾三百二十步減邊勾二百步，餘一百二十步為小勾。以小勾推之，再以勾股術得城徑二百四十步。

問四 甲從乾隅南行六百步，乙出南門南行五十一步。甲望乙與城相參直。以大股與明股測望。

釋曰 此以大股明股測望。甲南行為通股，乙南行為明股。

術曰 通股減明股，餘為大股。以大股推之，再以勾股術得城徑二百四十步。

大差大小差測望二

問五 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通弦減通股為大差，減通勾為小差。大小差相求。

釋曰 此以大差大小差立法測望。大差即通股弦較，小差即通勾弦較。

術曰 大差自乘為實，小差自乘為實，二實相減開方得中差。以中差加減大小差，得城徑。

按：此術為大小差測望之基本。大差八十步自乘，得六千四百。小差三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。二實相減，餘一十二萬三千二百，開方得三百五十一為中差。以中差加減大小差，再推之，得城徑二百四十步。

問六 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。以夷股明勾求大小差。

釋曰 此以夷股明勾測望大小差。夷股即小差之屬，明勾即大差之屬。

術曰 夷股自乘減明勾自乘，開方得大小差較。以較加減術推之得城徑。

按：夷股三十步自乘，得九百。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘四千二百八十四，開方得六十五步為大小差較。以較加減術推之，得城徑二百四十步。

問七 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互求。

釋曰 此以大中小差互見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為大差實，夷股自乘為小差實。二實相減開方得中差。以中差加減得城徑。

問八 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求大小差。

釋曰 此以過城門之行測望大小差。甲南行為小差股，乙東行為大差勾。

術曰 小差股自乘為實，大差勾自乘為實。二實相併開方得大小差弦。以通弦減之得城徑。

按：小差股三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。大差勾一百六十步自乘，得二萬五千六百。二實相併，得一十五萬五千二百，開方得三百九十四步為大小差弦。以通弦六百八十步減之，餘二百八十六步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

諸弦測望三

問九 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通弦為本，求邊弦、底弦。

釋曰 此以諸弦立法測望。通弦為勾股弦之全，邊弦、底弦為其分支。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。通弦半之得皇極弦。以通弦減皇極弦餘為邊弦。邊弦減通弦餘為城徑。

按：此術為諸弦測望之總綱。通勾三百二十步，通股六百步，各自乘相併，開方得通弦六百八十步。通弦半之得三百四十步為皇極弦。以通弦減皇極弦，再推之，得城徑二百四十步。

問十 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。以邊股明勾求諸弦。

釋曰 此以邊股明勾測望諸弦。乙東行為邊股，丙南行為明股。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得邊弦。以通弦減之得城徑。

按：邊股二百步自乘，得四萬。明股五十一步自乘，得二千六百零一。相併得四萬二千六百零一，開方得二百零六步半為邊弦。以通弦減之，再推之，得城徑二百四十步。

問十一 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以底弦與通弦測望。

釋曰 此以底弦通弦測望。甲斜行為皇極弦，即底弦之屬。

術曰 皇極弦自乘，減通勾自乘，開方得底股。以底股減通股得城徑。

按：皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。二數相減，餘一萬八千八百七十九，開方得一百三十七步為底股。以底股減通股六百步，餘四百六十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十二 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步。二人相望與城相參直。以底弦邊弦測望。

釋曰 此以底弦邊弦雜測。甲東行為底勾，乙南行為邊股。

術曰 底勾邊股各自乘相併開方得底邊弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百

四十步。

問十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出南門東行七十二步，丙出東門南行三十步。甲望乙丙與城相參直。以明弦衷弦測望。

釋曰 此以明弦衷弦雜測。乙東行為明勾，丙南行為衷股。

術曰 明勾衷股各自乘相併開方得明衷弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

大小差測望四

問十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通股減通弦為大差，通勾減通弦為小差。大小差互求。

釋曰 此以大小差互見測望。大差為通股弦較，小差為通勾弦較。

術曰 大差小差各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之得城徑。

按：此術為大小差測望之基本。大差八十步自乘，得六千四百。小差三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。相併得一十三萬六千，開方得三百六十九步為中差弦。以通弦六百八十步減之，餘三百一十一。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十五 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以衷股明勾求大小差。

釋曰 此以衷股明勾測望大小差。

術曰 衷股自乘為小差實，明勾自乘為大差實。二實相減開方得差較。以差較加減得城徑。

問十六 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求差較。

釋曰 此以過城門之行測望差較。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得差弦。以通弦減之得城徑。

問十七 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一。二人相望與城相參直。以邊股明股求大小差。

釋曰 此以邊股明股測望大小差。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得弦。以通弦減之得城徑。

問十八 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步，丁出南門南行五十一。以四行雜測大小差。

釋曰 此以四行雜測大小差。

術曰 四行各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之，再以大小差術推之，得城徑二百四十步。

總結測望五

問十九 全書諸弦差較之術，以通弦為綱，以邊弦底弦為目。以大小差為樞紐，以中差為關鍵。總括卷九之術。

釋曰 此總括卷九之術。諸弦差較雖繁複，其理則一。通弦為諸弦之母，大小差為諸差之父。明乎此，則測圓之術無遺矣。

術曰 立天元一為圓徑。以通弦為綱，以諸弦為目，以大小差為樞紐，層層推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術為卷九之總結。諸弦差較之術，實為全書之最難明者。然其理至精，其用至廣。通弦六百八十步，減通股六百步得大差八十步，減通勾三百二十步得小差三百六十步。大小差相減得中差二百八十步。此三差者，諸差之綱領也。邊弦底弦，皆由此推之。學者若能深明此理，則《測圓海鏡》之術思過半矣。

問二十 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一歩，戊出東門南行三十步，己出南門東行七十二步。以六行總測。

釋曰 此以六行總測全書之術。諸行互見，以天元術總推之。

術曰 六行各自乘相併開方得總弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

問二十一 甲乙丙丁戊己庚辛八人，各從其所立之處，東西南北各行其步，相望與城相參直。以八行總測諸弦差較之全。

釋曰 此以八行總測諸弦差較之全。八行者，通勾、通股、邊勾、邊股、明勾、明股、衷勾、衷股也。

術曰 八行各自乘相併開方得總弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

按：此術雖為泛說，然其理至精。八行者，全書之綱領也。通勾三百二十步，通股六百步，邊勾二百步，邊股一百二十步，明勾七十二步，明股五十一歩，衷勾二百步，衷股三十步。八行各自乘相併，開方得總弦。以通弦減之，再推之，得城徑二百四十步。此全書之總綱也。

問二十二 全書一百七十題，以勾股容圓為題，以天元術為法。卷九諸弦差較之術，為全書輔助測望之總結。以總術推之。

釋曰 此為卷九之總結術。全書之術，至此已備。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經，以諸弦差較為緯，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。

問二十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步。以通勾股弦之全數，雜測諸弦差較之變化。

釋曰 此為卷九最終之題。以通勾股弦三數為經，以諸弦差較為緯，縱橫變化，以盡測圓之術。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦六百八十步。通弦減通股得大差八十步，減通勾得小差三百六十步。大小差相減得中差二百八十步。以三差推諸弦差較，再推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術為卷九之終。其以通勾股弦三數為根本，以大中小差為樞紐，層層推導，終得城徑。全書之術，至此可謂備矣。然測圓之術，變化無窮，學者當舉一反三，觸類旁通，方能盡其奧妙。李冶之書，顧應祥之釋，皆為後學之津梁也。

測圓海鏡分類釋術卷九終

卷十

測圓海鏡分類釋術卷十 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷十為全書之終，專論雜法與總結。雜法者，諸術之變通也，凡不屬於前九卷之專題者，皆匯於此。凡分四節：一曰天元總術，二曰雜法變通，三曰全書總結，四曰後序。共計十二問，皆為通術之總結。

天元術者，立天元一為未知數，以諸數之關係建立方程而求之也。此術為李冶之獨創，為中國代數學之開山。全書一百七十題，無不以天元一為法。卷十諸題，尤為精深，為全書之畫龍點睛。

天元總術一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，甲斜行與乙相會。以天元術總求諸數。

釋曰 此以天元術雜法總測。天元一者，立天元一為勾股之基，以諸數推之。

術曰 立天元一為勾，以股乘之，得勾股積。以弦除之，得容圓徑。天元自之為勾幂，以減弦幂，開方得股。勾股各自乘相併開方得弦。以勾股求容圓術，得城徑二百四十步。

按：此術為天元總術之綱領。立天元一為勾，股為已知之數，以勾股積推之，得容圓徑。天元自之為勾幂，以減弦幂，開方得股。此天元術之基本形式也。勾股各自乘相併開方得弦，此勾股定理也。以勾股求容圓術，即勾股相乘倍之，以勾股和加弦除之，得城徑。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，勾股相乘得十九萬二千，倍之得三十八萬四千為實。勾股和九百二十步，加弦六百八十步，得一千六百為法。實如法而一，得二百四十步，即城徑也。

問二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步，戊出南門南行五十一。五人各不知餘數。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁戊與城相參直。以天元術雜測諸行。

釋曰 此以天元術雜測諸行。乙南行為裏股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾，戊南行為明股。

術曰 立天元一為城徑。以通勾減天元，得邊勾。以通股減天元，得明股。邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減皇極弦，餘為太虛弦。太虛弦自乘，以明和約之，得太虛勾。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術以五人五行之複雜關係，以天元一為樞紐，層層推導。立天元一為城徑，以通勾三百二十步減之，得邊勾八十步。以通股六百步減天元，得明股三百六十步。邊勾明

股各自乘相併，得六千四百加一十二萬九千六百，共一十三萬六千，開方得三百六十九步為皇極弦。以通弦六百八十步減之，餘三百一十一步為太虛弦。太虛弦自乘，得九萬六千七百二十一，以明和一百二十三約之，得七百八十六步為太虛勾。以次推之，得天元即城徑二百四十步。此術雖繁複，然其理則一，皆天元術之應用也。

問三 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一步。以天元術總括全書之術。

釋曰 此以天元術總括全書。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之。邊勾、明股、皇極弦、太虛弦，皆以天元一推之。

術曰 立天元一為圓徑。通勾自乘，以天元減之，得邊勾冪。通股自乘，以天元減之，得明股冪。邊勾冪明股冪各自乘相併開方得皇極弦。皇極弦自乘，以通弦減之，得諸弦之差。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術以四人四行總括全書。立天元一為圓徑，通勾自乘得十萬二千四百，以天元二百四十減之，得十萬二千一百六十為邊勾冪。通股自乘得三十六萬，以天元減之，得三十五萬七千六百為明股冪。邊勾冪明股冪各自乘相併，開方得皇極弦。皇極弦自乘，以通弦減之，得諸弦之差。以次推之，得天元即城徑二百四十步。此術融會貫通，為全書之總綱。

問四 全書諸題，以勾股容圓為本，以天元一為法。通勾、通股、通弦為三大綱，邊勾、明股、皇極弦、太虛弦為四目，大差、小差、中差為三變。以天元術總求之。

釋曰 此以天元術總求全書之數。測圓海鏡分類釋術，凡十卷，一百七十題。以勾股容圓為題，以天元術為法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之得六百八十步。城徑二百四十步。諸差：大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步。邊勾一百六十步，明股七十二步，皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步。凡此諸數，皆以天元一推之而得。

術曰 立天元一為圓徑。以勾股容圓術推之：勾股和減弦，餘為圓徑。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步。勾股和九百二十步，減弦六百八十步，餘二百四十步，即城徑。此全書之宗也。

按：此術為全書之總結。勾股容圓術者，以勾股和減弦，餘為圓徑。此為最簡之法，亦為最精之法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，勾股和九百二十步，減弦六百八十步，餘二百四十步，即城徑。此二百四十步者，全書之核心也。一百七十題，千變萬化，終歸於此。李冶之學，可謂至矣盡矣。

雜法變通二

問五 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以勾股容圓術之變通，求雜法。

釋曰 此以勾股容圓術之變通求雜法。雜法者，諸術之變化也。

術曰 勾股相乘，倍之為實。勾股和加弦為法，除之得圓徑。此為正術。若以勾股較加弦為法，除之得半徑。若以弦減勾股較為法，除之得徑之差。諸法變通，皆由此出。

按：此術為雜法變通之總綱。勾股容圓術為正術，其變通之法，皆以勾股弦三者之關係為基。勾股相乘倍之為實，勾股和加弦為法，除之得圓徑，此正術也。若以勾股較加弦為法，除之得半徑一百二十步。若以弦減勾股較為法，除之得徑之差。諸法變通，千變萬化，而其宗則一，皆勾股弦之基本關係也。

問六 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步，戊出南門南行五十一歩，己出東門南行一百二十步，庚出南門東行一百六十步。以七行雜測。

釋曰 此以七行雜測。諸行互見，以天元術推之。

術曰 七行各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

問七 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步。以通勾股弦之全數，推諸差之變化，得雜法之總。

釋曰 此為雜法變通之總題。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。大小差相減得中差。以三差推諸差之變化，得城徑二百四十步。

全書總結三

問八 全書十卷，一百七十題。卷一論通勾通股，卷二論邊勾邊股，卷三論明勾明股，卷四論裏勾裏股，卷五論直法總結，卷六論通弦測望，卷七論大小差測望，卷八論皇極太虛測望，卷九論諸弦差較測望，卷十論雜法總結。總括全書之大綱。

釋曰 此總括全書十卷之大綱。《測圓海鏡分類釋術》者，明顧應祥為元李冶《測圓海鏡》所作之分類釋術也。全書以勾股容圓為題，以天元術為法，系統闡述了以代數方法求解幾何問題之術。十卷之中，前四卷為基礎，中四卷為推廣，後二卷為總結。層層遞進，環環相扣，實為中國古代數學之瑰寶。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經，以諸勾股弦為緯，以大小中差為樞紐，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。此全書之宗，萬變不離其宗者也。

按：全書十卷，一百七十題，皆以勾股容圓為題，以天元術為法。其術雖千變萬化，其宗則一。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，城徑二百四十步。此四數者，全書之靈魂也。大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步，此三差者，全書之樞紐也。邊勾一百六十步，明股七十二步，皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步，此四數者，全書之關鍵也。明乎此，則全書之術思過半矣。

問九 全書諸題，以天元術為法，以勾股容圓為題。天元術之精髓，在於立天元一為未

知數，以諸數之關係建立方程。此術為中國代數學之開山，為世界數學史之瑰寶。

釋曰 此論天元術之歷史地位。天元術者，李冶之獨創也。以「立天元一」為標誌，建立一元高次方程以求解之方法。此術比之西方代數學，早數百年之久。李冶之功，可謂大矣。

術曰 立天元一為未知數，以諸數之關係建立方程，開方求解之。此天元術之基本形式，亦為全書之根本方法。

按：天元術之歷史地位，至為重要。西方代數學，以韋達、笛卡爾為代表，始於十六七世紀。而中國天元術，以李冶《測圓海鏡》為標誌，已成熟於十三世紀。兩相比較，中國天元術早於西方代數學三四百年。此為中國數學史之光輝一頁，亦為世界數學史之重要篇章。李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人。生於金章宗明昌三年（1192 年），卒於元世祖至元十六年（1279 年）。其《測圓海鏡》十二卷，為中國數學史上最早系統使用天元術之專著，實為代數學之濫觴。

問十 全書之術，以勾股容圓為核心，以天元術為靈魂。勾股容圓者，幾何學之基本問題也；天元術者，代數學之基本方法也。以代數方法解決幾何問題，此為解析幾何之先聲。

釋曰 此論全書之學術價值。以代數方法解決幾何問題，此為解析幾何之基本思想。《測圓海鏡》雖未達解析幾何之完整形式，然其以天元術解決勾股容圓問題，實為解析幾何之先聲。李冶之貢獻，不僅在於天元術之創立，更在於以代數方法解決幾何問題之開創。

術曰 立天元一為坐標，以勾股為縱橫，以弦為斜徑，建立方程，開方求解。此為解析幾何之雛形，亦為全書之精髓。

按：以代數方法解決幾何問題，此為數學發展之必然趨勢。古希臘之幾何學，以歐幾里得《幾何原本》為代表，純以幾何方法解決幾何問題。而中國之《測圓海鏡》，則以天元術這一代數方法解決勾股容圓這一幾何問題，開闢了數學發展之新方向。此種思想方法，與後來笛卡爾之解析幾何不謀而合，可見人類數學智慧之相通。李冶之功，不僅在於中國數學史，更在於世界數學史也。

後序四

問十一 顧應祥《測圓海鏡分類釋術》之作，為使後學得以窺李冶之堂奧。其分類釋術之法，條理清晰，脈絡分明，實為學習《測圓海鏡》之最佳入門。

釋曰 此論顧應祥《分類釋術》之價值。顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人。明代著名數學家，為《測圓海鏡》作分類釋術，使後學得以循序漸進，由淺入深，逐步掌握天元術之精髓。其書分為十卷，與李冶原書十二卷相對應，分類釋術，條理清晰，實為學習《測圓海鏡》之最佳入門。

術曰 學者當先讀《測圓海鏡分類釋術》，以明其分類之條理；再讀《測圓海鏡》原文，

以窺其天元術之奧妙。由淺入深，循序漸進，方能得其三昧。

按：顧應祥《分類釋術》之價值，在於其分類釋術之法。李冶原書十二卷，雖然系統完整，然其分類不夠清晰，初學者難以入手。顧應祥為之分類釋術，將全書分為十卷，每卷專論一類問題，使初學者可以循序漸進，逐步掌握天元術之精髓。此種教學方法，至今仍有借鑒意義。顧應祥之功，不可沒也。

問十二 全書十卷，至此已終。測圓之術，千變萬化，而其宗則一。學者能明其理，觸類旁通，則數學之堂奧可窺矣。

釋曰 此為全書之最終總結。《測圓海鏡分類釋術》十卷，從基礎到推廣，從推廣到總結，系統闡述了天元術之基本原理與應用方法。全書以勾股容圓為題，以天元術為法，以二百四十步城徑為核心，構建了一個完整之數學體系。學者若能深明此理，則不僅測圓之術可盡，天元術之奧亦可窺，數學之堂奧更可進矣。

術曰 立天元一為未知數，以勾股弦之關係為方程，開方求解。此天元術之精髓，亦為全書之靈魂。萬變不離其宗，此之謂也。

按：全書至此終矣。回顧全書十卷，從通勾通股之基礎，到邊勾明股之推廣，再到皇極太虛之深入，終至天元總術之總結，層層遞進，環環相扣，實為中國古代數學之瑰寶。李冶之《測圓海鏡》，顧應祥之《分類釋術》，皆為後學之津梁。學者當以此為基，更進一步，則數學之堂奧可窺矣。

夫數學者，天地之大道也。其理至深，其用至廣。李冶以天元術測圓，顧應祥以分類釋術，皆為發明此大道者也。後學之士，當繼承其遺志，發揚其精神，使中國數學之瑰寶，永放光芒，照耀後世。此為全書之終，亦為後學之始也。

測圓海鏡分類釋術卷十終

測圓海鏡分類釋術卷六至卷十終

元李冶撰 明顧應祥釋術

欽定四庫全書 子部 天文算法類

全書十卷 卷六至卷十為最終五卷

專論通弦測望、大小差測望、皇極太虛測望、

諸弦差較測望及雜法總結